文章编号:1006—9860(2014)04—0010—08

我国思维可视化研究的回顾与展望*

——基于中国知网2003—2013年论文的分析

赵慧臣，王 玥

(河南大学 教育科学学院 现代教育研究所，河南 开封 475004)

摘要：梳理我国思维可视化的研究，反思我国思维可视化研究的优势、不足，展望思维可视化研究的未来发展，可以为研究者开展思维可视化研究提供参考，为教师进行思维可视化教学提供指导。统计中国知网上自2003年至2013年的相关论文，可以发现：我国思维可视化研究日期活跃，研究内容涵盖宏观理论探讨和具体学科应用，研究对象包括幼儿、中学生、大学生和企业人员，研究方式表现为理论研究、实践研究和综合研究，研究问题关注如何应用可视化工具提高学生认知、思维。反思我国思维可视化研究，可以发现：较多关注处于形式运算阶段的学生；注重实证研究，缺乏应用评价研究；多局限于理科，文科有待拓展；多注重思维提高，少关注思维评价；教学应用的时间较短，长期效果有待检验。面向现实需要，我国思维可视化研究将注重思维可视化理论与实践的深层次结合，关注不同阶段学生的思维可视化，探索不同学科思维可视化教学的共性与个性，开展教师思维可视化教学培训，专家、教师和学生形成思维可视化教学设计的共同体。

关键词：思维可视化；视觉认知；知识可视化；元分析

中图分类号：G434 **文献标识码：**A

在传统的应试教育中，教师和学生往往较多关注问题的答案，而忽视了生成答案的思维方法和过程。学生通过死记硬背的机械学习，掌握的只是片面的、表层的知识。当知识应用的情景发生变化时，学生由于思维能力的不足，便难以适应。因此，提高教学效能的关键并不在于知识的机械重复，而在挖掘与呈现知识背后的思维规律，并引导学生加以掌握和应用。

一、我国思维可视化研究的状况

思维的过程往往是不可见的，需用图示的方式把其展示出来。这要求人们运用一系列可视化技术，把看不见的思维过程以可视化的形式清晰地呈现出来，即思维可视化(Thinking Visualization)，以有利于高效地记忆、理解和应用知识。

(一)应用状况

从教学实践来说，北京师范大学教育学部成立了思维训练研究中心，举办“运用思维规律提升师生学习力研讨会”和三届全国思维教学高级研修班，具体包括理论探讨(思维教学、学习力及其关系)、实践研究(直接思维教学、融合式思维教学的课堂实践研讨)和师资培训(运用思维工具提升师生学习力)3个分主题。华东师范大学现代教育技术研究所成立了思维可视化教学实验中心，建立了思维可视化专题网站(http://www.mmql.org)；提出了包含理念、技术、操作、控制、评价五个层面和资源支持平台的思维可视化教学体系，并以此为基础开展了不同级别的教师培训。由于相关研究机构的培训推广和广大教师的实践应用，全国已有近100所中小学应用“思维可视化”技术进行课程改革。在国外，思维可视化训练也引起人们重视，并开展了培训活动。例如，瑞士卢加诺大学知识可视化领域的学者Martin J. Eppler博士在2013年在全球范围内进行了视觉思维训练，参与人员从沙特阿拉伯首都利雅得、哥伦比亚的首都波哥大、到保加利亚的首都索非亚、秘鲁的首都利马和挪威首都奥斯陆。

(二)研究进展

国外研究主要侧重于思维可视化的“工具”和“方法”两个方面。在工具方面，心理学家诺瓦克提出了概念图(Concept Map)技术；日本管理大师石川馨发明了因果图)等。在方法方面，20世纪60年代英国心理学家东尼·博赞(Tony Buzan)发明了

* 本文系国家科技支撑计划课题“汉维语言融合模型与少儿学习服务模式的构建”(课题编号：2014BAH06F01)和教育部人文社会科学研究规划青年基金项目“网络课程群知识建构的理论分析与实践应用”(课题编号：13YJC880117)的阶段性研究成果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

思维导图作为高效的笔记形式，英国剑桥大学的爱德华·德·波诺博士开发了“德波诺思维训练体系”，日本七田真博士开展基于图像记忆功能开发的右脑教育，瑞士学者Ralph Lengler和Martin Eppler2005年构建“可视化方法周期表”(A Periodic Table of Visualization Methods)，分析了可视化学习中的两种思维形式：会聚思维和发散性思维。

国内学者不仅从宏观角度探讨思维可视化对教师教学和学生认知的影响，而且还结合具体学科设计思维可视化教学模式。在思维可视化对教学影响方面，许燕讨论了思维可视化工具支持学习的优势和应用策略，提出思维可视化工具对学习者提高理解能力和记忆能力，发展逻辑思维和创造性思维有着较大帮助[1]。在思维可视化教学模式设计方面，华东师范大学开发了“思维导图高效学习模板”，将思维导图技术与初高中全部学科考点、学科规律结合起来，为基础教育实现教学创新，提高教学效率提供了支持。在此背景下，相关研究被确立为国家资助的课题。其中，2011年温州大学外国语学院叶新东申报的课题“基于未来课堂的思维可视化策略研究”被立项为教育部人文社会科学研究青年基金项目。

(三)问题提出

阅读、梳理我国思维可视化的相关研究，发现其总结性研究却没有，导致人们对我国思维可视化研究的整体状况不够理解，对我国思维可视化研究的未来发展不够清晰。统计分析我国思维可视化的研究论文，概况我国思维可视化研究的整体状况，总结我国思维可视化研究的优势，反思我国思维可视化研究的不足，在此基础上展望思维可视化研究的未来发展，可以为研究者开展思维可视化研究提供参考，为教师进行思维可视化教学提供指导。

二、我国思维可视化研究的统计

为了分析我国思维可视化研究的特点，了解我国思维可视化研究的整体状况，需要科学选择、统计分析我国思维可视化的研究论文，采用恰当方法统计我国思维可视化研究的论文数据。

(一)研究方法

本文主要采用元分析方法，分析中国知网(http://www.cnki.net)中思维可视化的相关论文。目前元分析方法已在教育领域普遍采用，是评价性研究的有效方法。在研究过程中，本文以元分析的方式，统计、分析和综合思维可视化主题的相关论文，从而准确、可信地估计思维可视化研究状况，得出单一研究所无法反映的思维可视化研究的总体效应，进而归纳出思维可视化的研究特点、趋势及存在的问题[2]。

(二)数据来源

对于思维可视化而言，在具体的研究中与“思维导图”“思维地图”“概念图”“认知地图”本质上相同，所以笔者也将其纳入研究范围，并将其统称为可视化的思维工具。因此，从中国知网(http：//www.cnki.net)中，以“可视化”“概念图”“思维地图”“思维导图”“认知地图”分别与“思维”或者“认知”并含为关键词检索。将检索所得论文的信息(篇名、作者、年份、论文摘要摘录等)转换到Excel表中进行处理。

在此过程中，笔者对以上数据做了筛选。具体方式为：去除与思维可视化主题不符的论文；剔除一稿多发的论文；对连续发表在不同期刊的论文进行合并，计做1篇。此时，研究选取了47篇论文，具体内容如表1所示。

表1 研究选取的47篇论文

	篇名		篇名
1	2003年“运用概念图进行生物教学对学生认知方式的影响”	25	2009年“基于思维导图的中学化学创新思维培养研究——以化学实验学习为例”
2	2004年“画概念图对高中二年级学生认知结构形成的影响”	26	2009年的“高中生绘制物理概念图的思维策略”
3	2005年“可视化思维支架：概念图研究的新视角”	27	2009年“思维导图在培养中学生物理发散性思维中的应用探索”
4	2006年“C语言算法教学中学生思维能力的培养——基于协作组的思维可视化策略在C语言教学中应用的教学案例”	28	2009年“临床教学中应用概念图对提高学生评判性思维能力的研究”
5	2006年促进学生“创新思维”发展的思维导图教学研究”	29	2009年“教学中的思维可视化技术”
6	2006年“思维导图与学生创新思维能力培养”	30	2010年“思维导图对高校学生干部思维能力培养的探究”
7	2006年“对元认知在科学知识结构化过程中作用的思考——以概念图的建构为例”	31	2010年“谈思维导图解决大学英语课堂的认知负荷问题”
8	2007年“概念图：培养创造性思维的有效工具”	32	2011年“概念图在培养护理本科学生评判性思维能力中的应用”
9	2007年“概念图在高三化学复习中促进发散思维发展的研究”	33	2012年“概念图在护理专业学生评判性思维培养中的应用研究进展”
10	2007年“思维导图与英语学习者元认知能力的培养”	34	2012年“基于思维导图的初中生发散思维培养研究”
11	2007年“思维导图在培养学生良好思维品质方面的实验研究”	35	2012年“运用思维导图提高小学生的思维能力”
12	2007年“利用概念图减轻远程学习者认知负荷的策略探析”	36	2012年“应用思维导图提高初级学生作文写作思维的策略探究”
13	2007年“学生理性思维培养与思维导图”	37	2012年“基于思维导图培养学生创新思维的教学模式研究”
14	2008年“概念图在促进认知和评估知识结构方面的理论与实证研究”	38	2012年“培养本科生创新思维的知识可视化教学法”
15	2008年“生物概念图教学对高中学生思维能力影响的实验研究”	39	2012年“运用概念图评估高中生数学认知结构的研究”

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表1

16	2008年“利用思维地图提高学前儿童视觉素养研究”	40	2012年“思维导图：打开美术思维之门的钥匙”
17	2008年“利用概念图培养大学生创造性思维的应用性研究”	41	2012年“思维导图—迈向放射性思维和大脑知识普及的世界”
18	2008年“基于认知负荷理论的物理概念图教学策略”	42	2012年“快速展开创意思维的方法——思维导图在产品概念开发中的运用”
19	2008年“利用概念图培养创新思维的理论探究”	43	2012年的“浅谈思维可视化在科学教学中的运用——以物体的运动方式一课的教学为例”
20	2008年“作为思想挖掘工具的认知地图及其应用”	44	2013年“概念图在提高心内科年轻护士评判性思维能力中的应用”
21	2008年把“概念图”作为认知学习和认知评价的工具”	45	2013年“切合学生认知特点利用信息技术发挥思维可视化效能”
22	2008年“概念图在幼儿园教与学中的应用研究”	46	2013年“可视化认知工具在解剖学及组织胚胎学教学中的应用探索”
23	2008年“利用思维导图培养学生的视觉素养”	47	2013年基于“未来课堂”的思维可视化研究”
24	2009年“高中地理教学中运用思维导图促进学生认知结构建构的研究”		

(三)分析软件

本文选取中国知网(CNKI)中2003至2013年思维可视化研究的论文，应用Excel2007软件来统计材料、分析数据和形成图表，力求能够概括思维可视化的研究状况，为思维可视化的理论建构和实践开展提供参考。

三、我国思维可视化研究的回顾

选取中国知网中2003–2013年间收录的思维可视化相关论文数据后，从时间分布、研究内容、研究对象、研究方式以及关注问题等方面，统计、分析我国思维可视化研究的论文，可以发现我国思维可视化研究的主要特点。

(一)不同时期均有成果，思维可视化研究日期活跃

将数据梳理、统计后，可以得出2003年至2013年我国思维可视化研究论文数量的分布折线，如图1所示。从数量上来看，各年度发表的数量不一，但呈曲折上升趋势。具体来说，2003年至2008年思维可视化越来越受到研究者的重视，论文数量逐年上升。虽然2008年至2011年论文数量稍有减少，但仅2012年一年的思维可视化论文就有11篇，占总数的23%；并且截止到2013年4月，该年度就有4篇相关论文。由此可见，思维可视化不断受到关注，其研究也日渐活跃。

(二)研究内容涵盖宏观理论探讨和具体学科应用

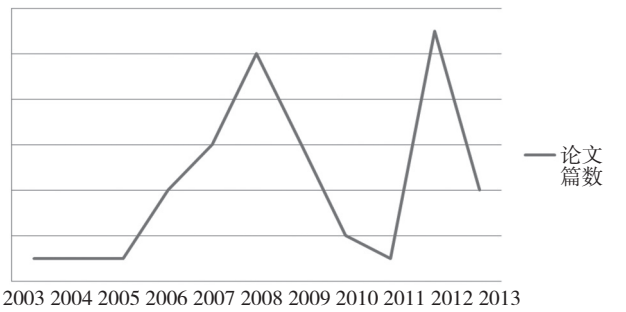


图1 我国思维可视化研究论文数量的分布折线

按照研究内容，可以将47篇论文划分为两类。一类为未具体说明具体学科，而是从宏观角度探讨可视化方式促进学生思维发展，共24篇，占总数的51%。另一类为具体阐释某一学科的思维可视化教学活动，共23篇，占总数的49%。思维可视化的教学应用涉及诸多学科，包括语文、数学、英语、地理、化学、物理等11个学科，如图2所示。但从数量统计结果来看，应用最多的前三个学科为生物，临床护理和物理。生物学科的思维可视化应用论文最多有5篇，占总数的22%；其次是临床护理和物理各有4篇，各占总数的17%；其他学科的应用则较为分散。

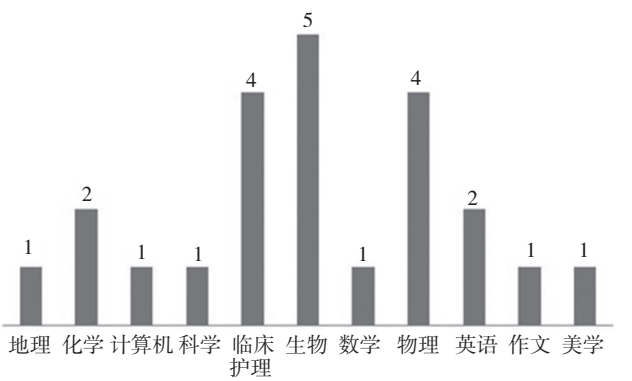


图2 我国思维可视化研究的学科分布及其篇数

从总体上来说，思维可视化的教学应用集中于理工类学科，多基于某一学科进行教学模式设计或教学实验研究。其中，英语、语文(仅涉及作文)、艺术(仅涉及美学)3个学科各有1篇论文探讨思维可视化。可见，社科类学科虽也有涉及，但也只是个别学科，并且数量较小。这也印证了国外研究的结果：概念图在理科教学中优于文科；在生物教学中优于其他理科[3]。

(三)研究对象包括幼儿、中学生、大学生和企业人员

我国思维可视化的研究对象十分广泛，包括了从学前儿童到大学和企业的相关人员。在统计的47篇论文中，具体阐述研究对象的有33篇，具

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

体内容如图3所示。其中，将中学生作为研究对象的论文有15篇，占论文总数的46%；大学生作为研究对象的论文有11篇，占论文总数的33%；小学生作为研究对象的论文有3篇，占论文总数的9%；学前儿童和企业相关人员作为研究对象的论文各有2篇，各占论文总数的6%。由此可见，研究对象主要集中在中学生和大学生，而对于学前儿童和企业相关人员的思维可视化的研究则相对较少。

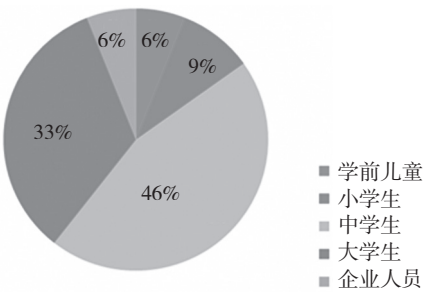


图3 我国思维可视化研究对象的组成及其比例

思维可视化研究较少以学前儿童为研究对象的原因，可以用皮亚杰的认知发展阶段理论阐述。皮亚杰把儿童认知的发展分为四个阶即：感知运动阶段(0–2岁左右)、前运算阶段(2–7岁左右)、具体运算阶段(7–12岁左右)和形式运算阶段(12–成人)，揭示了儿童从出生到青年初期认知发展的具体过程。运用可视化技术把原本不可见的思维方法和思维路径呈现出来，需要学生达到形式思维的水平。即学生的思维能够摆脱具体事物的束缚，把内容与形式区分开来，能进行假设、演绎和推理。所以，我国思维可视化的研究者较多地选取了处于形式运算阶段的中学生、大学生作为研究对象，一定程度上忽视了针对学前儿童的思维可视化研究。

但这并不能说明，学前儿童不能进行思维的可视化。例如，南京师范大学申灵灵通过论文研究法、行动研究法、访谈法等，探讨思维地图对学前儿童视觉素养培养的作用；得出思维地图能够帮助学前儿童提高对视觉信息能指的观察能力，对所指的理解能力[4]。这里定义的视觉素养就是指学生解读不同层次视觉信息的能力和进行简单视觉信息创作的能力，在本质上与在认知和思维是相同的。

我国思维可视化研究主要体现为思维可视化理论的提出及可视化技术的实践应用。尽管思维可视化研究对象基本上选自在校学生，但也有2篇针对企业人员。例如，倪旭东等介绍了认知地图作为思想挖掘工具应用于企业管理的方法，并选择了一家企业作为应用对象，对认知地图作了实际运用[5]；实现了思维可视化从教育领域向管理领域的转变，填补了我国企业管理领域思维可视化研究的空白。

(四)研究方式表现为理论研究、实践研究和综合研究

“科学研究的方法应体现实证研究结果的标准和过程，证明所得出的结论与现实世界正在发生或已经发生的事情相吻合。”[6]从研究方式来看，思维可视化研究的论文可分为三大类：理论研究类、应用研究类、理论和实践相结合类。需要说明的是，应用类的论文也有教育理论的指导，但并没有过多阐述理论。理论与实践相结合类的论文首先从理论角度论述应用的方案和可行性，然后进行具体实践，最后从实践中总结概括出经验和不足。

首先，理论研究类论文侧重于从理论层面上探讨可视化工具对思维和认知的影响。例如，陈立娟等从理论层面上阐述概念图、创新思维二者之间的关系，提出了概念图有利于学生直觉思维、发散思维的培养、形象思维和创新思维的培养[7]。

其次，根据其具体的研究方法，应用研究类的论文可以分为三小类：调查研究类论文、设计教学案例或活动类论文和实验得出结论类论文。(1)调查研究类论文，如唐敏等基于问卷调查的基础，评价了思维导图在学生发散性思维培养中的应用[8]。(2)设计教学案例或活动类论文，如张逸琴以教学案例的形式，探讨了思维可视化策略在C语言算法教学中的应用[9]。(3)实验得出结论类论文，如张鸿军等通过思维导图在实验班和普通班中的对比与研究，说明应用思维导图可以在学生的逻辑思维能力、创新思维能力以及协作能力等良好思维品质形成方面具有显著的作用[10]。

最后，理论和实践结合类论文侧重于将思维可视化的理论构建和实践应用相结合。例如，刘画奇在理论层面论证了概念图教学有利于促进学生思维发展；在实践层面，运用实验研究实证概念图对思维品质的促进作用，并通过深度访谈法了解学生在应用概念图后在思维方法及思维品质方面的变化[11]。

根据思维可视化研究方式的分类，分析、统计相关论文，可以得出各种研究方式的比例，如下页图4所示。从研究方式看，理论角度探讨类论文最多，有18篇，占总数的38%。其次，实践得出结论类的论文有16篇，占总数的36%。其中，包括调查研究类论文2篇，占此大类的4%；设计教学案例或

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

活动类论文6篇，占此大类的13%；实验得出结论类论文8篇，占此大类的17%。最后，理论和实践相结合类论文13篇，占总数的28%。尽管思维可视化研究已经突破了纯粹思辨性的理论探讨，转向促进具体思维培养的实践研究，但从理论类论文的数量仍占很大比例。

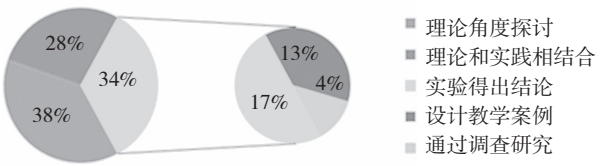


图4 我国思维可视化研究方式的构成及其比例

在2003年至2013年的思维可视化研究中，理论研究和应用研究在不同时期各有侧重。为了解思维可视化是理论研究和应用研究的变化趋势，笔者梳理、分析相关研究论文，得出其中理论研究论文和应用研究论文所占比重变化，如5所示。通过比较，可以发现两类论文的比重随时间波动比较明显；理论研究和应用研究的侧重大致变化趋势为应用——理论——应用——理论[12]。这四个阶段分别对应：2003年至2004年的2篇论文侧重于从实际应用角度探索概念图对学生认知的影响；2004年至2008年理论研究有8篇，而应用研究只有4篇；2008年至2012年理论研究有7篇，应用研究有9篇；2012年至2013年有3篇理论研究，1篇应用研究。其中，2008年至2009年发表了较多理论和实践相结合的论文，导致应用研究和理论研究所占比例都较低。

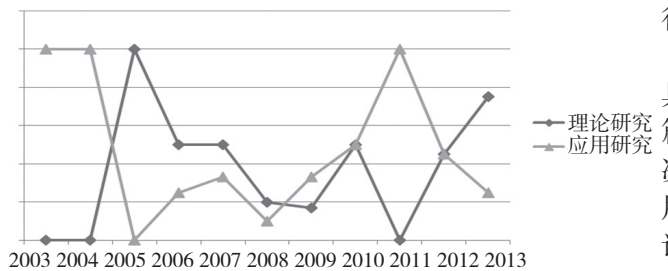


图5 我国思维可视化研究中理论研究、应用研究论文所占比重变化

(五)研究问题关注应用可视化工具提高学生认知、思维

从研究关注的问题来看，无论是可视工具应用具体学科的实验研究或案例设计，还是探讨思维可视化工具对创造性思维的培养，我国思维可视化研究基本上是在研究如何利用可视化的工具提高学生的认知能力和思维水平。根据研究关注的问题，可以思维可视化的相关论文划分为四类。各类论述所占比例如图6所示。

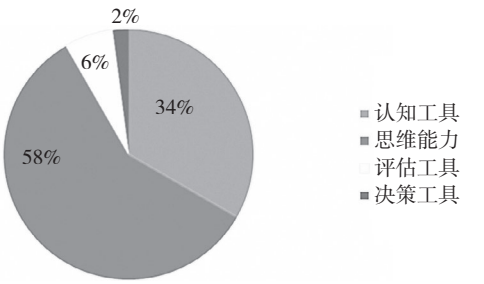


图6 我国思维可视化研究关注问题的状况

1.将可视化工具(如思维导图、概念图等)作为教师的教学工具和学生的认知工具，用于提高学生的认知能力，改善学生的认知结构。此类论文有16篇，占总数的34%。例如，崔文胜认为可视化认知工具是知识可视化理论和认知工具理论相结合的产物，提出在解剖学及组织胚胎学教学中，运用可视化认知工具能够帮助学生科学构建认知结构、促进学生的隐性知识显性化和降低学生的认知负荷[13]。

2.将可视化工具作为提高学生思维水平的工具，用于培养学生的思维能力。此类论文有28篇，占总数的58%。例如，彭娟英尝试构建基于思维导图的发散思维培养策略，并将其应用于具体的教学中，证明其在促进学生发散思维能力和创新能力方面的有效性[14]。

3.将可视化工具作为评估工具，用于评定学生对某个领域知识的理解，探查学生的内部认知结构[15]。此类论文有3篇，占论文总数的6%。如张业松将概念图用于数学教学评估，探究数学概念图评估的现实可行性与操作性[16]。

4.将可视化工具作为表征认识主体思想的工具，用于决策分析和战略管理。此类论文仅有1篇，占总数的2%。倪旭东等提出认知地图应用于决策分析和战略管理，并选择了一家企业作为应用对象，对认知地图的思想挖掘作用作了实践探讨[17]。

从时间上看， 2003年到2006年研究者更多关注思维可视化工具作为认知工具的作用，2006年至2013年研究者则更多地关注的是其作为提高思维能力的作用，如下页图7所示。为什么呈现这种研究趋势，可以认知与思维的联系中加以解释。在人们学习的过程中，思维是建立在认知的基础上，学习者只有接受一定的知识材料的刺激，将其转化为内在知识结构的一部分后，才能对其进行理性的思维活动。所以，在思维可视化研究中，从前期注重将其作为认知工具，到后来作为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

提高思维能力的工具，逐步从培养认知能力转向提高思维水平。

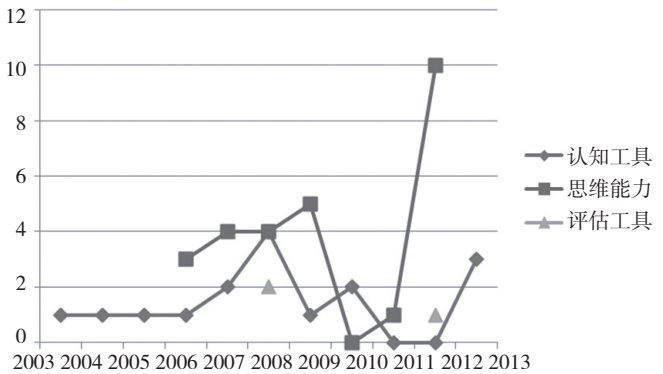


图7 我国思维可视化研究关注问题的时间变化

四、我国思维可视化研究的反思

尽管思维可视化在研究内容、研究对象、研究方式和关注问题等方面有了很大发展，并取得了一定的学术成果和应用效果，但还存在不足之处，需要进一步反思。

(一)研究对象较少：较多关注处于形式运算阶段的学生

思维可视化的相关研究较多选取处于形式运算阶段(12岁以上)的中学生和大学生，忽视了其他三个认知阶段的学生。根据皮亚杰的认知发展阶段理论，学生认知的发展是一个连续的过程，每一阶段都是前面阶段的延伸，是在新水平上对前面阶段进行改组而形成的一个新系统。研究者在探讨不同学习者的思维可视化时，只注重形式运算阶段是远远不够的。

只有系统关注认知发展的各个阶段，对不同年龄阶段的学生都进行思维可视化的研究和教学实践才能使学生的思维尤其是创新性思维得到系统发展。另外，思维可视化研究大多是针对个人层次的，重视学生的认知和教师的教学两个视角，但是学校管理层对思维可视化教学的采纳、家长和社会对思维可视化教学态度的研究比较缺乏，需要引起研究者的关注。

(二)研究方式单一：注重实证研究，缺乏应用评价研究

目前的思维可视化研究已经突破了思辨式的人文研究方法，注重科学的实证研究方法。但目前我国研究者往往重视案例设计的研究和对比分析的实验研究，而缺乏对思维可视化应用的评价研究。仅有2篇论文利用问卷调查法和访谈法，调查了某类思维可视化教学模式在实际教学活动中的应用状况、存在问题与不足。

因此，与设计研究和实验研究相比，思维可视化应用的评价研究较少。思维可视化的案例研究和实验研究的成果需经过应用评价研究，才能反复试验、不断修正，更好为具体的学科教学实践提供理论依据；而应用评价研究为案例设计研究和实验对比研究提供反馈，有助于进一步改进思维可视化的设计方案。所以，思维可视化的评价研究与设计研究和实验研究应该相互促进、互为补充。

(三)研究范围狭窄：多局限于理科，文科有待拓展

我国思维可视化研究虽然涉及的学科领域较多，但对不同学科的关注程度有很大差别。整体而言，思维可视化主要应用于理工类学科，社科类较少涉及。从统计的数据看，仅有4篇论文研究社会科学教学的思维可视化，其余均为理工类学科。出现这种现象，除了研究者受自身学科背景的影响之外，也与应用学科的性质有关。相对而言，社科类学科知识没有理工类学科知识结构系统、逻辑紧密，使得思维可视化的应用受到一定的限制。

无论是自然科学还是社会科学，学生的知识学习都不能仅仅停留的“识记”这一较低层次，而应更多地体现分析、综合、评价的思维能力方面。因此，对于思维可视化而言，无论应用于哪一门学科教学都需要引导学生掌握将内在思维过程显性化的技术，以提高其思维发展的水平。

(四)关注问题单一：多注重思维提高，少关注思维评价

从对近十年思维可视化研究的关注问题来看，研究者较多关注将可视化工具作为教师的教学工具和学生的认知工具，用于改善学生的认知结构；将可视化工具作为提高学生思维水平的工具，用于提高学生的思维能力。可见，研究者较多注重可视化工具作为思维提高工具的作用，而较少关注其作为思维评价工具的作用。

可视化工具作为思维评价工具能够评定学生对某个领域知识的理解，探查学生的内部认知结构，有效地描述学生的思维过程，发现学生的思维特点，为优化教学活动提供依据。不仅教师在教学过程中可以使用可视化思维工具，而且学生能够将其作为评价自身联想和创新等思维能力的工具。另外，研究者关注的问题多是在教育教学领域的，忽视思维可视化在其他领域的应用。虽然有研究者将其作为在商业领域管理者的决策工具，但也只是个

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

别的。

(五)教学应用的时间较短，长期效果有待检验

纵观有关思维可视化的实验研究，实验时间都显得较为短促。仅针对某一学科进行思维可视化教学，短则一节课，长则一个教学单元。尽管可能短时间内，某个教学模式在教学实践中取得初步的成果，获得较为理想的数据，但是在长期的教学实践中这种模式是否仍然能取得预期的效果，是否会产生其他问题，以及面对课程与教学的发展趋势如何进行调整以达到自适应，都需要研究者在长期的教学实践中进行研究和创新[17]。

五、我国思维可视化研究的展望

近十年来，思维可视化已经作为提升学生思维能力的理念方法和技术工具得到了教育人员的关注，受到了一线教师的接认可，成为思维教学中的研究热点。从潜在的应用功能和广阔的应用前景来看，我国思维可视化研究仍然要进一步发展。

(一)注重理论与实践的深层次结合，促进思维可视化研究的良性循环

我国思维可视化的研究方式基本呈现应用—理论—应用—理论的趋势。研究者在不同的时间只关注理论或应用中的一个。虽然也有论文将二者结合起来，但所占比例也相对较小。思维可视化研究的出发点和落脚点都应该是可视化技术在不同学科、不同学习对象的实际运用。所以，仅仅从理论层面探讨可视化工具与认知和思维的关系和教学策略是远远不够的。因此，将理论研究与实践应用结合起来进行综合研究，不仅会避免出现重理论轻实践或者重实践轻理论的现象，而且还可以促进思维可视化理论构建和实践开展的深层结合，促进思维可视化研究在理论与实践两个范畴的良性循环。

(二)研究对象不断拓展，关注不同阶段学生的思维可视化

在思维可视化研究的论文中，研究者多以提高学生认知能力和思维水平为目的进行研究，在研究对象上多选取处于形式运算阶段的中学生和大学生。鉴于此，思维可视化研究对象的范围应该扩大到小学和学前儿童，系统探讨思维可视化在学生认知发展不同阶段的应用方法。研究也不应局限于提高学生的思维能力，还应该关注教师利用思维可视化技术的能力、学校对利用思维可视化教学的支持以及家长对思维可视化教学的态度等问题。

(三)开展协同研究，探索不同学科思维可视化教学的共性与个性

目前我国思维可视化的应用研究多是针对单独某一学科的教学，而且较多集中于理工类学科。思维可视化的教学活动应该多学科协同开展，通过在理科、文科等不同课程中可视化工具，才会较为全面、系统地提高学生的思维能力，也更有利于培养学生形成利用可视化工具提升自身思维品质的良好习惯。

另外，由于学科特点的不同，以往针对理工类的思维可视化研究并不完全适用于社会学科的教学实践。所以，应该加强思维可视化在社会科学应用的研究力度，推动社会科学的师生开展思维可视化教学活动，并且注重不同学科之间的对比研究，分析不同学科思维可视化教学各自特点，总结不同学科教学中思维可视化应用的共同规律。

(四)根据学科特征和学生特点，开展教师思维可视化教学培训

从研究现状来看，对于思维可视化教学方案的有效性，大多数研究者只做了初步的尝试。例如，开展一次思维可视化教学的实践活动，并在课后通过调查问卷或访谈的形式，调查学生和教师对此教学活动过程的认同程度。但是，仅凭问卷调查和访谈法这种主观性较大的研究方法，并不能完全验证思维可视化教学方案的有效性[18]。

因此，对于思维可视化教学，更应该站在教师发展的角度，根据具体学科教学的特点，根据学生思维能力训练的需要，分析教师必须的思维可视化教学理念和教学技能，在此基础上开展教师培训和教学实践，提高思维可视化教学的效果。

(五)专家、教师和学生形成设计共同体，提高思维可视化教学的有效性

从思维可视化在学科教学应用的角度看，无论是教学案例的设计还是教学实践的实施多数为教育领域的教师，专家和学生在具体思维可视化教学实践参与程度不高。在思维可视化教学设计中，专家、教师和学生各有自己的优势和不足，但又不可或缺。专家虽然缺乏教学实践经验，但却具有思维可视化教学的理论知识。教师尽管未必具有思维可视化教学的理论知识，但却具有丰富的教学实践经验。学生虽然不直接决定可视化教学设计，但却参与可视化教学活动。

因此，专家、教师和学生结合起来，构建思维可视化教学设计的共同体，有利于提高思维可视化教学方案的可行性、有效性。教学方案设计主体的多元化，更加符合思维可视化学科教学应用的要

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

求。这样就可以把专家的理论基础、教师的教学经验和学生的教学需求结合起来，引导教师在思维可视化教学的实践中，注重收集学生思维可视化教学的反馈、听取学生的思维可视化教学的体会、满足学生思维可视化教学的需求。

参考文献：

[1] 许燕,郑丽萍.思维可视化工具支持学习的理论与应用方法[J].和田师范专科学校学报,2009,(2):106-107.
[2] 孟琦.课堂信息化教学有效性研究—教育技术之实用取向[D].上海:华东师范大学,2006.
[3][11] 刘画奇.生物概念图教学对高中学生思维能力影响的实验研究[D].西安:陕西师范大学,2008.
[4] 申灵灵.利用思维地图提高学前儿童视觉素养研究[D].南京:南京师范大学,2008.
[5][18] 倪旭东,张钢.作为思想挖掘工具的认知地图及其应用[J].科研管理,2008,(4):19-27.
[6] 张海森.2001-2010年中外思维导图教育应用研究综述[J].中国电化教育,2011,(8):126-130.
[7] 陈立娟,陈小会.利用概念图培养创新思维的理论探究[J].教学与管理(理论版),2008,(5):15-17.
[8] 唐敏,杨成.思维导图在培养中学生物理发散性思维中的应用探索[J].中国教育信息化,2009,(4):58-61.
[9] 张逸琴.C语言算法教学中学生思维能力的培养—基于协作组的思维可视化策略在C语言教学中应用的教学案例[J].辽宁行政学院学报,2006,(9):126-128.
[10] 张鸿军,王燕.思维导图在培养学生良好思维品质方面的实验研究[J].中国电化教育,2007,(5):64-67.
[12] 侯建军,李海青.思维导图在我国教育领域研究的现状和发展趋势[J].软件导刊·教育技术,2009,(4):72-75.
[13] 崔文胜.可视化认知工具在解剖学及组织胚胎学教学中的应用探索[J].科教导刊(上旬刊),2013,(1):146-147.
[14] 彭娟英.基于思维导图的初中生发散思维培养研究[D].曲阜:曲阜师范大学,2012.
[15] 韩娟.高中生绘制物理概念图的思维策略[D].重庆:重庆师范大学,2009.
[16] 张业松.运用概念图评估高中生数学认知结构的研究[D].南京:南京师范大学,2012.
[17] 李明.高中地理教学中运用思维导图促进学生认知结构建构的研究[D].长春:东北师范大学,2009.
[18] 汤铭.促进学生"创新思维"发展的思维导图教学研究[D].上海:上海师范大学,2006.

作者简介：

赵慧臣：博士后，副教授，研究方向为知识可视化和网络课程群(zhc412328@163.com)。

王玥：在读硕士，研究方向为知识可视化(wangyuehndx@163.com)。

The Review and Prospect on Thinking Visualization Research in China: Based on the Analysis of the Paper in CNKI from 2003 to 2013

Zhao Huichen, Wang Yue

(Modern Educational Institute, College of Education Science, Henan University, Kaifeng Henan 475004)

Abstract: Sorting the research on thinking visualization in China, reflection its advantages and disadvantages, and prospecting its development is helpful to provide a reference for the researcher and guidance for the teachers. After analyzing the 47 papers about thinking visualization in CNKI from 2003 to 2013, it is known that the research visualization of knowledge was active daily; the research content covered macro-theoretical study and discipline-specific applications; the research objects included children, high school students, college students and business people ; research methods included theory research, practical research and comprehensive research; research issues concerned how to use the visualization tools to improve students' cognitive and thinking. When Reflecting the research on the thinking visualization in China, it is found that more concerned about students in the stage of operational form; emphasis on empirical research, the lack of the studies of application evaluation; more confined science, arts need to be expanded; more emphasis on improving thinking, less about thinking evaluation; the time of teaching applications short and long-term effects need to be tested. In the future the thinking visualization research will make theory and practice combine deeper, pay attention to thinking visualization on different stages of students, explore the commonness and individuality of thinking visualization teaching in different disciplinary, carry out the teacher thinking visual teaching training, form the community for visual thinking instructional design among experts, teachers and students.

Keywords: Thinking Visualization; Visual Cognition; Knowledge Visualization; Meta-Analysis

收稿日期：2013年10月12日
责任编辑：李馨 赵云建

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net